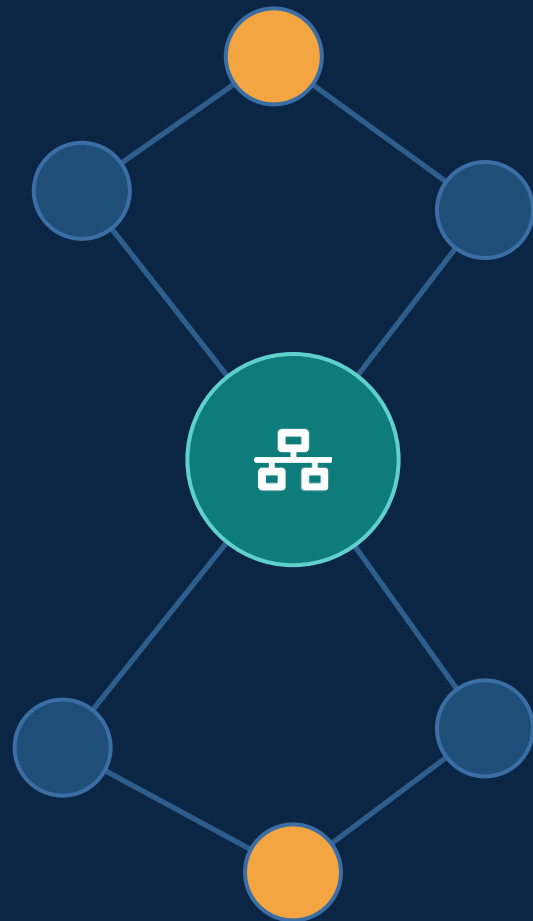


URZĄDZENIA WARSTWY DOSTĘPU DO SIECI

Koncentratory, mosty i przełączniki

Segmentacja, domeny kolizyjne i rozgłoszeniowe



Plan prezentacji

1

Kontekst

Warstwa dostępu i model OSI

2

Koncentratory

Najprostsze urządzenia

3

Domena kolizyjna

CSMA/CD i Full-Duplex

4

Mosty

Transparent bridging i STP

5

Przełączniki

CAM, metody, rodzaje

6

Domena rozgłoszeniowa

Segmentacja i VLAN

Warstwa dostępu w modelu sieci

Rdzeń

Szybki transport dużych wolumenów ruchu, bez zbędnej filtracji

Dystrybucja

Agregacja ruchu, routing między VLAN-ami, polityka bezpieczeństwa

Dostęp

Komputery, drukarki, telefony IP, Wi-Fi; VLAN-y i zabezpieczenia portów



Pytanie przewodnie

Jak duży fragment sieci widzi pojedynczą ramkę?

unicast czy broadcast

Co urządzenie czyta, to decyduje

WARSTWA OSI

URZĄDZENIE

DECYZJA NA PODSTAWIE

PRZEKAZUJE

L3

Sieciowa

Router

adres IP i tablica routingu

pakiety

L2

łącza danych

Most, przełącznik

adres MAC docelowy

ramki

L1

Fizyczna

Repeater, hub

brak decyzji, regeneruje sygnał

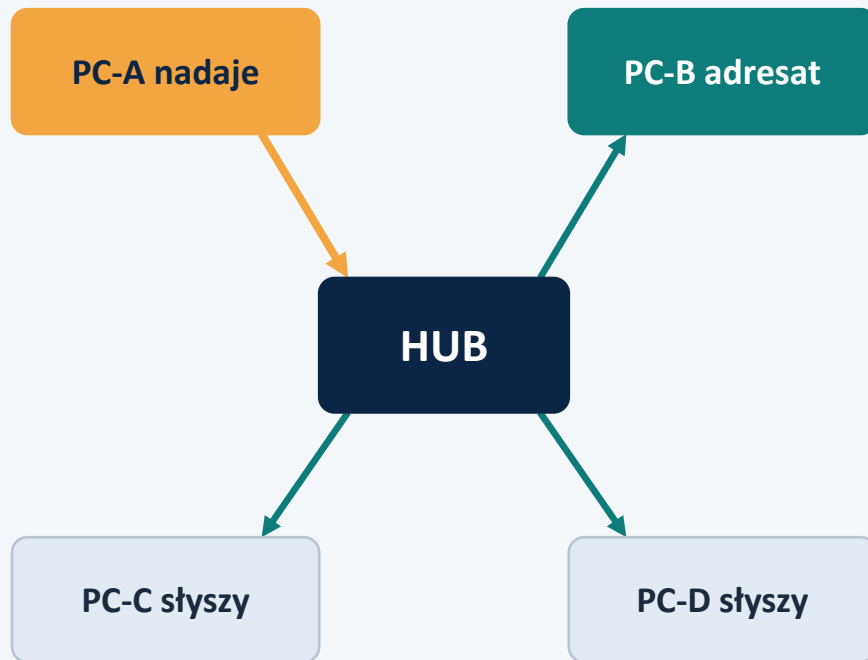
bity

Im wyżej urządzenie patrzy, tym mądrzejsze decyzje podejmuje.

Hub — wieloportowy repeater

- Warstwa 1: nie czyta adresów MAC
- Regeneruje sygnał i wysyła go na wszystkie pozostałe porty
- Fizycznie gwiazda, logicznie magistrala

Wszystkie porty = jedna domena kolizyjna



Konsekwencje braku inteligencji



Medium współdzielone

Jedna wspólna domena
kolizyjna



Tylko Half-Duplex

Nadawanie i odbiór wykluczają
się



Brak filtrowania

Ramka trafia na każdy port



Dzielone pasmo

10 lub 100 Mb/s na wszystkich



Reguła 5-4-3

5 segmentów, 4 huby, 3
obsadzone



Dlaczego zniknęły?

Przełączniki są tańsze i
wielokrotnie szybsze

Domena kolizyjna i CSMA/CD

Domena kolizyjna to obszar sieci, w którym jednoczesna transmisja dwóch urządzeń powoduje zakłócenie sygnałów, czyli **kolizję**.

1

Nasłuch

Stacja sprawdza, czy medium jest wolne

2

Nadawanie

Medium wolne, więc zaczyna wysyłać

3

Kolizja

Dwie stacje nadały naraz i obie to wykrywają

4

Sygnał JAM

Krótki sygnał zagłuszający dla całej domeny

5

Backoff

Losowy czas oczekiwania i ponowna próba

Rozmiar domeny kolizyjnej

Im większa domena: więcej kolizji, niższa przepustowość, większe opóźnienie.

30–40%

efektywnego wykorzystania łącza Half-Duplex
przy silnym obciążeniu

0 kolizji

w trybie Full-Duplex: brak wspólnego medium,
CSMA/CD wyłączone

Kto dzieli domenę kolizyjną?

Hub: nie

Most: tak

Przełącznik: tak

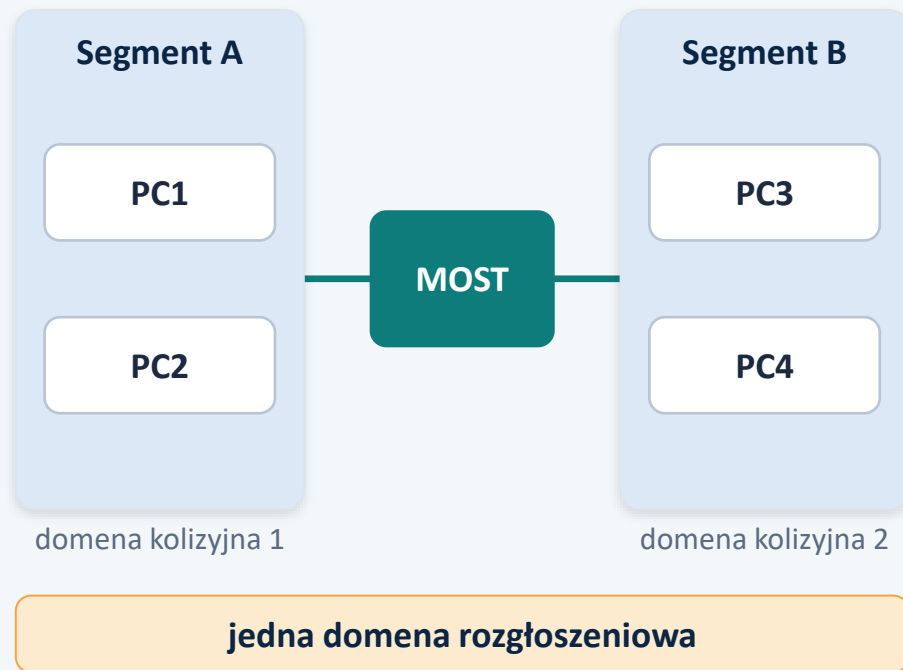
Router: tak

Most — pierwszy mądry pośrednik

- Warstwa 2: czyta adres MAC źródłowy i docelowy
- Buduje tablicę adresów dla swoich portów
- Przekazuje ramkę albo ją odrzuca

Dzieli domenę kolizyjną

Nie dzieli domeny rozgłoszeniowej



Mostkowanie przezroczyste

IEEE 802.1D: urządzenia końcowe nie muszą wiedzieć, że most istnieje.



Uczenie się

Zapisuje parę: adres MAC źródłowy i port, na którym ramka dotarła



Przekazywanie i filtrowanie

Znany adres, inny port: przekaz. Ten sam port: odrzuć



Starzenie

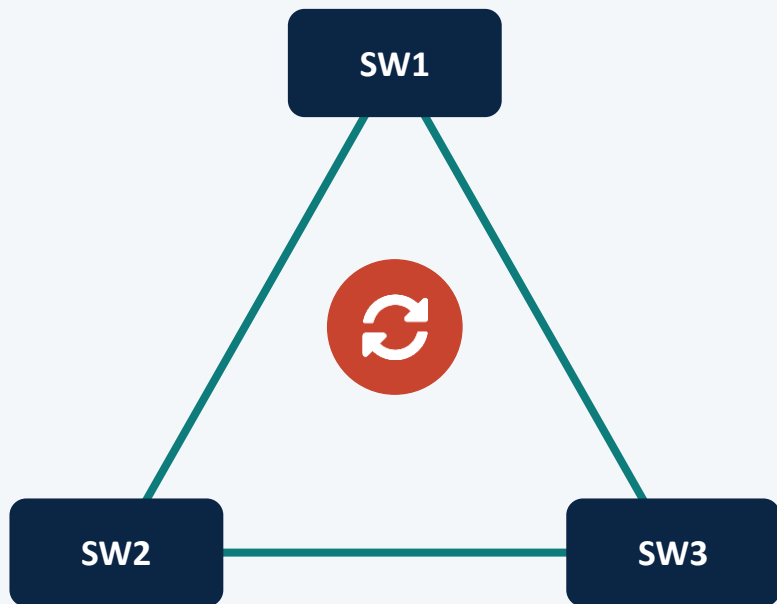
Wpis bez ruchu przez 300 s zostaje usunięty z tablicy



Zalewanie

Nieznany adres, broadcast lub multicast: wszędzie poza źródłowym

Pętle i burza rozgłoszeniowa



broadcast krąży w nieskończoność

STP — Spanning Tree Protocol

- Wykrywa pętle w topologii
- Blokuje logicznie nadmiarowe łącza
- Tworzy drzewo rozpinające bez pętli
- Po awarii odblokowuje łącza zapasowe

Następcy: RSTP, MSTP

Most czy przełącznik?

Most (bridge)

Implementacja: oprogramowanie na procesorze

Porty: zwykle 2–4

Dziś: głównie znaczenie historyczne

Przełącznik (switch)

Implementacja: sprzętowo, układy ASIC

Porty: kilkanaście do setek

Wydajność: prędkość liniowa, non-blocking

Każdy przełącznik Ethernet to wieloportowy most

Tablica adresów MAC (CAM)

Przykładowa tablica

Adres MAC	Port	VLAN	Wiek
AA:11:22:33:44:01	Gi0/1	10	12 s
AA:11:22:33:44:02	Gi0/2	10	85 s
BB:55:66:77:88:03	Gi0/7	20	240 s
CC:99:AA:BB:CC:04	Gi0/24	30	3 s

Pamięć CAM: wyszukiwanie w czasie stałym, niezależnie od liczby wpisów.

Co robi z ramką?

Uczy się

zapisuje MAC źródłowy i port

Forwarding

znany adres, inny port: tylko tam

Filtering

znany adres, ten sam port: odrzuca

Flooding

nieznany lub broadcast: wszędzie poza źródłowym

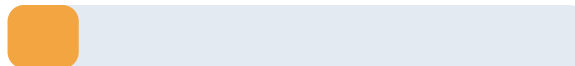
Metody przełączania ramek

Wypełnienie paska: część ramki odebrana przed startem retransmisji (poglądowo)

Cut-Through

po ~14 B (adres docelowy)

start retransmisji



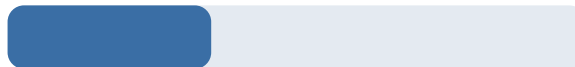
Opóźnienie: minimalne

Błędy: brak filtrowania

Fragment-Free

po pierwszych 64 B

start retransmisji



Opóźnienie: pośrednie

Błędy: odrzuca fragmenty kolizyjne

Store-and-Forward

po całej ramce i FCS

start retransmisji



Opóźnienie: największe

Błędy: pełne filtrowanie

Full-Duplex i autonegocjacja

Autonegocjacja



Obie strony ogłaszają prędkości i tryby dupleksu, po czym wybierają najlepszy wspólny wariant (IEEE 802.3, klauzula 28).

Duplex mismatch



Ręczne ustawienie tylko jednej strony. Skutek: błędy CRC, pozorne kolizje, wolna sieć.

Diagnostyka w Linuksie: **collisions** w sieci Full-Duplex powinno wynosić 0. Rosnący licznik oznacza zwykle niezgodność dupleksu.

Rodzaje i zalety przełączników

Rodzaje

Zarządzalność: niezarządzalne / zarządzalne

Warstwa: L2 / L3 (multilayer)

Budowa: stała / modularna

Przeznaczenie: dostępowe, dystrybucyjne, rdzeniowe

Zasilanie: PoE / PoE+ / PoE++

48 Gb/s

teoretyczna przepustowość 24 portów 1 Gb/s w Full-Duplex (non-blocking)

Zalety względem huba

Mikrosegmentacja

Filtrowanie ruchu

Bezpieczeństwo

VLAN

QoS i STP

Link Aggregation

Domena rozgłoszeniowa

Obszar sieci, do którego dociera ramka wysłana na adres **FF:FF:FF:FF:FF:FF** przez dowolne urządzenie w tym obszarze.

Most i przełącznik dzielą domeny kolizyjne, ale NIE dzielą domeny rozgłoszeniowej. Dzieli ją router (lub VLAN + routing).

Po co broadcast?

ARP: kto ma ten adres IP?
Także DHCP Discover i Wake-on-LAN

Broadcast radiation

Każdy host przetwarza każdy broadcast, więc spada wydajność

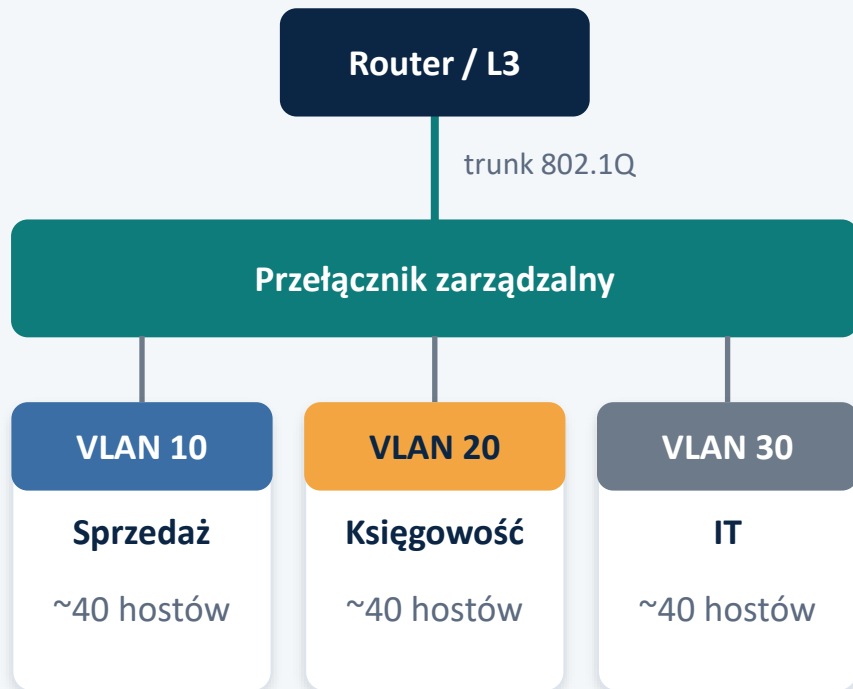
Ile hostów?

Powyżej ok. 200–500 narzut staje się zauważalny

Kolizyjna a rozgłoszeniowa

Cecha	Domena kolizyjna	Domena rozgłoszeniowa
Warstwa OSI	1 (fizyczna)	2 (łącza danych)
Co ją dzieli	most, przełącznik, router	tylko router (lub VLAN + routing)
Czego nie dzieli	hub, repeater	hub, most, przełącznik
Zagrożenie	lawinowy wzrost kolizji (Half-Duplex)	nadmiar broadcastów, burza rozgłoszeniowa
Ile ich jest	porty przełączników + 1 na każdy hub	interfejsy routera lub liczba VLAN-ów

Segmentacja sieci i VLAN



Po co segmentować?

- Mniejsze domeny rozgłoszeniowe
- Bezpieczeństwo i listy ACL
- Wydajność: VoIP osobno od plików
- Odzworowanie struktury firmy
- Zgodność z regulacjami, np. PCI DSS

Biuro: 1 domena na 120 stacji zamienia się w 3 VLAN-y po ok. 40

Podsumowanie i zadanie

1

Hub widzi bity: kopiuje wszystko wszędzie

2

Most i przełącznik czytają MAC: dzielą domeny kolizyjne

3

Router (lub VLAN + routing) dzieli domeny rozgłoszeniowe

Zadanie

1 router, 2 przełączniki po 8 portów Full-Duplex, 1 hub z 3 komputerami podłączony do przełącznika 1. Ile jest domen rozgłoszeniowych i kolizyjnych?

Odpowiedź: 1 domena rozgłoszeniowa, 16 kolizyjnych (7 + 1 + 8)